

Guide d'intégration

APIs Payin & Payout

Préparé par

MEBODO Richard Aristide

Responsable Technique

DIGITECH AFRICA SARL — Libreville, Gabon

Périmètre

Auth, Payout, Get Payout, Callback, Balance

Factures : Create, Send, Process, Get, List

USSD Push, Refund, Hosted Page, KYC

Payment Gateway : Query eBill, Update eBill

1. Introduction & Comparaison des deux APIs

Ce guide documente l'ensemble des endpoints des deux plateformes : eBilling REST API et SHAP Merchant API. La légende de couleurs utilisée tout au long du document est : bleu = eBilling, orange = SHAP, vert sarcelle = Payment Gateway (eBilling).

Critère	eBilling	SHAP
URL LAB	https://lab.billing-easy.net/api/v1/	https://test.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant/
URL PROD	https://stg.billing-easy.com/api/v1/	https://staging.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant/
Authentification	HTTP Basic Auth (Base64 username:password)	OAuth 2.0 — Bearer Token (durée : 2h / 7200s)
Format	JSON — Content-Type: application/json	JSON — Content-Type: application/json
Dates	ISO 8601 : YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ	ISO 8601 : YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
Devise	XAF (Franc CFA BEAC)	XAF — minimum payout : 100 XAF

2. Authentification

2.1 eBilling — HTTP Basic Auth

```
Authorization: Basic <base64(username:password)>

// Exemple encodé
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
```

2.2 SHAP — OAuth 2.0 Bearer Token

POST shap/api/v1/merchant/auth **SHAP**

Obtenir le token d'accès OAuth 2.0 (durée : 2h)

Paramètre	Type	Requis	Description
api_id	string	Oui	API ID depuis le profil marchand SHAP
api_secret	string	Oui	API Secret depuis le profil marchand SHAP

```
POST https://test.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant/auth

{ "api_id": "b5d5b4a5ef28cd", "api_secret": "a47af4-...601f8e" }

// Réponse 200 OK
{ "access_token": "eyJpdiI6IndBR0N1WHFidUtVczZUOURq...", "token_type": "bearer",
  "expires_in": 7200 }

// Utilisation dans toutes les requêtes SHAP suivantes
Authorization: Bearer eyJpdiI6IndBR0N1WHFidUtVczZUOURq...
```

Code	Type d'erreur	Description
SP0001	Champ manquant	missing required field api_id
SP0002	Champ manquant	missing required field api_secret
SP0003	Identifiants invalides	Api Id or Api Secret is invalid or revoked
SP0004	Token expiré	Access Token is invalid or expired

3. Gestion des Factures eBill (eBilling uniquement)

L'eBilling API propose un cycle de vie complet de la facture : création, envoi SMS/email, USSD Push, traitement (processed), consultation unitaire et liste paginée. Ces endpoints n'ont pas d'équivalent direct dans la SHAP API (qui combine création et envoi dans un seul appel).

3.1 Create Invoice — Créer une facture

POST `https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills.json`
eBilling

Créer une nouvelle facture dans le système eBilling

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>payer_msisdn</code>	string	Oui	MSISDN du payeur
<code>payer_email</code>	string	Oui	Email du payeur
<code>amount</code>	integer	Oui	Montant de la facture
<code>short_description</code>	string	Oui	Description courte
<code>external_reference</code>	string	Oui	Référence interne marchande
<code>description</code>	string	Non	Description complète
<code>expiry_period</code>	string	Non	Durée avant expiration en secondes (ex. 60). Si absent : pas d'expiration

```
POST https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills.json
Authorization: Basic <base64(username:password)>

{
  "client_transaction_id":"001",
  "payer_email":"leola.bernier@haneconn.com",
  "payer_msisdn":"077123654",
  "amount":100,
  "short_description":"Facture service",
  "expiry_period":"60",
  "external_reference":"internalref001",
  "description":"Description complète"
}

// Réponse 201 Created
{ "client_transaction_id":"001", "server_transaction_id":"0000000000001",
  "e_bill":{"bill_id":"5550000001","state":"ready","amount":100,"currency":"XAF",
    "expire_at":"2013-07-25T01:51:29.000+08:00","accept_partial_payment":false,"minimum_amount":0 }}

// Erreur 422 — Montant manquant
{ "errors":{"amount":["can't be blank","is not a number"]} }
```

3.2 Send eBill — Envoyer la facture par SMS/Email

Envoie un SMS/email au payeur et passe l'état de la facture de created à ready. La facture doit être dans l'état created avant cet appel.

PUT https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills/:bill_id/send.json **eBilling**

Envoyer la facture et passer l'état à ready

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>bill_id</code>	string (path)	Oui	Identifiant de la facture
<code>client_transaction_id</code>	string (body)	Non	ID de transaction client optionnel

```
PUT https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills/5550000001/send.json

{ "client_transaction_id": "001" }

// Réponse 200 OK
// e_bill.state passe à "ready"
{ "client_transaction_id":"001","server_transaction_id":"00000000000001",
  "e_bill":{"bill_id":"5550000001","state":"ready","amount":100,"currency":"XAF"
}}
```

3.3 Process eBill — Marquer comme traité

Met à jour l'état de la facture à processed, indiquant qu'elle a été prise en charge par le système marchand.

PUT https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills/:bill_id/process.json **eBilling**

Passer l'état de la facture à processed

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>bill_id</code>	string (path)	Oui	Identifiant de la facture
<code>client_transaction_id</code>	string (body)	Non	ID de transaction client optionnel

```
PUT https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills/5550000001/process.json

{ "client_transaction_id": "001" }

// Réponse 200 OK — state devient "processed"
```

```
{ "e_bill":{  
  "bill_id":"5550000001","state":"processed","amount":100,"currency":"XAF" }}
```

3.4 Get Invoice — Consulter une facture

GET https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills/:bill_id.json **eBilling**

Récupérer les détails d'une facture individuelle

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>bill_id</code>	<code>string</code> (path)	Oui	Identifiant de la facture (commence par 555)

```
GET https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills/5550000001.json  
Authorization: Basic <base64(username:password)>  
  
// Réponse 200 OK  
{  
  "bill_id":"5550000001","payer_msisdn":"4362752893","payer_email":"leola@example.com",  
  "amount":100,"currency":"XAF","state":"processed",  
  "ps_transaction_id":"MP210817.2353.A90673","payment_system_name":"airtelmoney",  
  "created_at":"2013-12-29T18:03:10.009+08:00","expire_at":"2013-07-  
25T01:51:29.000+08:00",  
  "short_description":"Facture service","external_reference":null }
```

3.5 Get Invoices — Liste paginée des factures

GET https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills.json **eBilling**

Récupérer la liste paginée des factures (tri : plus récentes en premier)

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>page</code>	<code>integer</code> (query)	Non	Numéro de page (commence à 1, défaut : 1)
<code>per_page</code>	<code>integer</code> (query)	Non	Nombre de factures par page (défaut : 20, min : 1)

```
GET https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills.json?page=2&per_page=2  
Authorization: Basic <base64(username:password)>  
  
// Réponse 200 OK
```

```
{ "current_page":2, "per_page":2, "total_entries":5,
  "entries":[
    {
      "bill_id":"5550000003","amount":18960,"currency":"XAF","state":"created","payer_id":"646
      9248247" },
    {
      "bill_id":"5550000002","amount":38924,"currency":"XAF","state":"created","payer_id":"378
      4311563" }
  ]}
```

3.6 USSD Push — Déclencher un paiement USSD

Envoyer une demande USSD Push à l'opérateur mobile pour que le client valide le paiement directement sur son téléphone.

POST https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills/:bill_id/ussd_push **eBilling**
Envoyer un USSD Push à l'abonné pour validation du paiement

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>bill_id</code>	string (path)	Oui	Identifiant de la facture
<code>payment_system_name</code>	string	Oui	Opérateur mobile (ex. airtelmoney)
<code>payer_msisdn</code>	string	Oui	MSISDN du payeur destinataire du USSD Push

```
POST https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills/5550000001/ussd_push

{ "payment_system_name":"airtelmoney", "payer_msisdn":"074123456" }

// Réponse 202 Accepted
{ "message": "Accepted" }
```

3.7 Refund Transaction — Rembourser une facture

POST https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills/:bill_id/refund **eBilling**
Rembourser une transaction eBill déjà traitée

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>bill_id</code>	string (path)	Oui	Identifiant de la facture à rembourser

<code>payment_system_name</code>	<code>string</code>	Oui	Opérateur qui effectuera le remboursement
----------------------------------	---------------------	------------	---

```
POST https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/e_bills/5550000001/refund

{ "payment_system_name": "airtelmoney" }

// Réponse 202 Accepted
{ "message": "Accepted" }

// Erreur 404
{ "message": "The eBill is not found" }
```

3.8 Cycle de vie d'une facture eBilling

État	Signification / Transition
<code>created</code>	Facture créée — en attente d'envoi SMS/email (appeler Send eBill)
<code>ready</code>	SMS/email envoyé — en attente de paiement par le client
<code>partially_paid</code>	Paiement partiel reçu (si <code>accept_partial_payment</code> = true)
<code>paid</code>	Facture entièrement payée par le client
<code>processed</code>	Traitée par le système marchand (appeler Process eBill)
<code>failed</code>	Échec de traitement
<code>cancelled</code>	Facture annulée
<code>expired</code>	Facture expirée (dépassement de <code>expiry_period</code>)

4. Payment Gateway API (eBilling uniquement)

Qu'est-ce que la Payment Gateway API ?

Ces endpoints sont utilisés par des systèmes de portefeuille électronique tiers (wallet providers) pour consulter les factures et confirmer les paiements. Contrairement à la Merchant API, c'est l'opérateur de paiement qui appelle ces endpoints pour signaler qu'un paiement a été effectué.

4.1 Query eBill — Interroger une facture

Permet à un wallet provider externe de récupérer les détails d'une facture pour vérification avant traitement du paiement.

GET `https://lab.billing-easy.net/api/v1/payment_gateway/e_bills/:bill_id.json` **PG**
Interroger une facture (usage : wallet provider)

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>bill_id</code>	string (path)	Oui	Identifiant de la facture (commence par 555)
<code>client_transaction_id</code>	string (query)	Oui	ID de transaction du client wallet (obligatoire)

```
GET https://lab.billing-easy.net/api/v1/payment_gateway/e_bills/5550000001.json?client_transaction_id=123
Authorization: Basic <base64(username:password)>

// Réponse 200 OK
{ "bill_id":"5550000001","payee_id":"04032035","payee_name":"merchant",
  "amount":1000,"currency":"XAF","state":"ready",
  "accept_partial_payment":false,"minimum_amount":null,"amount_paid":null,
  "ebilling_payment_id":"04032047","transaction_fee":10,
  "ps_transaction_fee":10,"ps_transaction_percent":0.01,

  "referent_id":"04123456","referent_transaction_fee":3,"referent_transaction_percent":0.01,
  "charge_payer":false}
```

4.1.1 Codes d'erreur — Query eBill

Code	Type d'erreur	Description
HTTP 404	Facture introuvable	The eBill is not found
HTTP 405	Pas de compte paiement	Merchant does not have payment account
HTTP 425	Déjà payée	Invoice is already paid
HTTP 426	Expirée	Invoice is expired
HTTP 427	Annulée	Invoice is cancelled
HTTP 499	Autre erreur	Request could not be processed

4.2 Update eBill — Confirmer le paiement

Permet à un wallet provider de signaler qu'un paiement a été effectué (total ou partiel). L'état de la facture doit être ready avant cet appel.

PUT https://lab.billing-easy.net/api/v1/payment_gateway/e_bills/:bill_id.json **PG**
 Confirmer le paiement d'une facture (usage : wallet provider)

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>bill_id</code>	string (path)	Oui	Identifiant de la facture
<code>client_transaction_id</code>	string	Oui	ID de transaction du client wallet (obligatoire)
<code>paid_amount</code>	integer	Oui	Montant payé

```
PUT https://lab.billing-easy.net/api/v1/payment_gateway/e_bills/5550000001.json

{ "client_transaction_id": "001", "paid_amount": 100 }
```

// Réponse 200 OK – état passe à "paid" (ou "partially_paid")

```
{ "client_transaction_id": "001", "server_transaction_id": "00000000000001",
  "e_bill": { "bill_id": "5550000001", "amount": 100, "currency": "XAF", "state": "paid",
    "accept_partial_payment": false, "minimum_amount": null, "amount_paid": 100 } }
```

4.2.1 Codes d'erreur — Update eBill

Code	Type d'erreur	Description
HTTP 404	Facture introuvable	The eBill is not found
HTTP 425	Déjà payée	Invoice is already paid
HTTP 426	Expirée	Invoice is expired
HTTP 427	Annulée	Invoice is cancelled
HTTP 430	Surpaiement	Amount paid greater than due
HTTP 431	Sous le minimum	Amount paid below minimum (partial payment)
HTTP 432	Paieement partiel refusé	Partial payment not accepted
HTTP 499	Autre erreur	Request could not be updated



Logique de paiement partiel

Si `accept_partial_payment` = true, le `paid_amount` doit être $\geq$ `minimum_amount`. L'état passe alors à `partially_paid`. Si `accept_partial_payment` = false et `paid_amount` < `amount` → HTTP 432.

5. Create Payout — Créer un décaissement

Les deux APIs permettent de créer un payout vers un bénéficiaire. Elles diffèrent sur l'authentification, les paramètres de sécurité et la structure de réponse.

5.1 Comparaison rapide

	eBilling REST API	SHAP Merchant API
Endpoint	POST /merchant/payouts	POST /merchant/payout
Auth	HTTP Basic Auth	Bearer Token OAuth 2.0
Sécurité PIN	payer_pin chiffré RSA + client_id + client_secret	Géré via le compte marchand SHAP
external_reference	Optionnel	Obligatoire
Réponse succès	{ Payouts:[...], Server_transaction_id }	{ successful, success_message, response:{...} }
État initial	sent	success (synchrone)

5.2 eBilling — Create Payout

POST <https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/payouts> **eBilling**

Créer un ou plusieurs payouts

Paramètre	Type	Requis	Description
payment_system_name	string	Oui	Opérateur mobile (ex. airtelmoney)
payer_pin	string	Oui	PIN à 4 chiffres chiffré RSA
payer_client_id	string	Oui	UUID public du compte émetteur
payer_client_secret_key	string	Oui	UUID secret du compte émetteur
payouts	array	Oui	Tableau de payout objects — voir ci-dessous

5.2.1 Objet payouts[]

Paramètre	Type	Requis	Description
payee_msisdn	string	Oui	MSISDN du bénéficiaire
amount	string	Oui	Montant
payout_type	enum	Oui	refund cashback withdrawal
external_reference	string	Non	Référence externe pour traçabilité

```
POST https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/payouts

{
  "payer_pin":"R/20pZNO...RSA_ENCRYPTED...", "payer_client_id":"c1138d2a-65b1-4e38-a05a-4c43e8612723",
  "payer_client_secret_key":"27c67a4f-713b-45cc-aeb9-80a299068ad1", "payment_system_name":"airtelmoney",

  "payouts":[{"payee_msisdn":"074352350", "amount":"110", "payout_type":"cashback", "external_reference":"1627610988994"}]
}

// Réponse 200 OK
{
  "Payouts":[{"payout_id":"2220000001", "currency":"XAF", "State":"sent", "Amount":110.0, "created_at":"..."}],
  "Server_transaction_id":"564829b4-a2e1-47ca-9ccb-1275520b1755" }
```

5.3 SHAP — Create Payout

POST shap/api/v1/merchant/payout **SHAP**

Créer un payout (objet unique, synchrone)

Paramètre	Type	Requis	Description
payment_system_name	string	Oui	Opérateur mobile (ex. airtelmoney, INTOUCH_BF_MM)
payout	object	Oui	Objet JSON unique du payout

5.3.1 Objet payout

Paramètre	Type	Requis	Description
payee_msisdn	string	Oui	MSISDN du bénéficiaire
amount	double	Oui	Montant (minimum 100 XAF)
external_reference	string	Oui	Référence unique obligatoire
payout_type	enum	Oui	refund cashback withdrawal

```
POST https://test.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant/payout

{
  "payment_system_name":"airtelmoney", "payout":{"payee_msisdn":"074352350", "amount":200, "payout_type":"cashback", "external_reference":"1656832700896"} }
```

```
// Réponse 200 OK
{"successful":"transaction_completed","success_message":"Your transaction has been successfully completed",

"response":{"payout_id":"2220000141","currency":"XAF","state":"success","transaction_id":"disbursement-LX4LF36NIM-2220000141","amount":200}}
```

5.3.2 Erreurs SHAP — Create Payout

Code	Type d'erreur	Description
SP0005	Champ manquant	missing required field payment_system_name
SP0006	Champ manquant	missing required field payout
SP0007	Opérateur invalide	payment_system_name is invalid
SP0008	JSON invalide	payout field data is invalid
SP0009	Champ manquant	missing required field payee_msisdn in payout data
SP0011	Type invalide	amount field is not numeric in payout data
SP0012	Montant trop bas	the amount cannot be less than 100 XAF
SP0015	Enum invalide	invalid field payout_type in payout data
SP0016	Solde insuffisant	balance is insufficient

6. Get Payout — Vérifier le statut d'un décaissement

	eBilling REST API	SHAP Merchant API
Paramètres	payout_id dans l'URL (path)	payee_msisdn + external_reference (query params)
URL	GET /merchant/payouts/{payout_id}	GET /merchant/payout?payee_msisdn=...&external_reference=...
État final	paid / failed	success / failed

6.1 eBilling — Get Payout

GET https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/payouts/{payout_id} **eBilling**

Récupérer le statut via payout_id

```
GET https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/payouts/2220000011
```

```
// Réponse — champs clés
{ "payout":{
  "payout_id":"2220000011","state":"sent","amount":{"cents":110,"currency_iso":"XAF"},

  "payout_type":"cashback","payee_msisdn":"074352350","payment_system_name":"airtelmoney",
  "paid_at":null,"refunded_at":null,"created_at":"2021-08-18T21:59:57.646-03:00" }}
```

6.2 SHAP — Get Payout

GET `shap/api/v1/merchant/payout` **SHAP**

Récupérer le statut via MSISDN + référence externe

```
GET https://test.billing-
easy.net/shap/api/v1/merchant/payout?payee_msisdn=077471091&external_reference=165683270
0615

// Réponse — champs clés
{ "payout":{
  "payout_id":"2220000253","state":"success","amount":{"cents":100,"currency_iso":"XAF"},
  "payout_type":"cashback","payment_system_txn_id":"disbursement-LX4LF36NIM-2220000253",
  "paid_at":"2022-11-05T15:26:53.399+01:00" }}
```

Code	Type d'erreur	Description
SP0027	Payout introuvable	Payout not found

7. Payout Callback — Webhook (SHAP uniquement)

Spécifique SHAP

Pour INTOUCH_BF_MM et INTOUCH_BF_OM, le flux est asynchrone. L'eBilling API nécessite du polling via Get Payout.

Configurer l'URL de callback dans le portail SHAP (profil marchand) → champ « Payout Callback URL ». L'URL doit accepter les requêtes POST.

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>shap_reference</code>	<code>string</code>	—	Identifiant unique SHAP
<code>external_reference</code>	<code>string</code>	—	Référence marchande envoyée lors du Create Payout

<code>payment_system_name</code>	<code>string</code>	—	Nom de l'opérateur
<code>transaction_id</code>	<code>string</code>	—	Identifiant généré par l'opérateur
<code>amount</code>	<code>double</code>	—	Montant de la transaction
<code>status</code>	<code>string</code>	—	Résultat final : success failed

```
// Payload reçu sur votre callback URL (POST)
{ "shap_reference":"1000000119","external_reference":"7238940HKJD",
  "payment_system_name":"INTOUCH_BF_MM","transaction_id":"2764984035267",
  "amount":1500,"status":"success" }
```

8. Get Balance — Consulter le solde du wallet

	eBilling REST API	SHAP Merchant API
Paramètres	client_id, client_secret_key, payment_system_name (query)	Aucun paramètre (retourne tous les opérateurs)
Réponse	Solde d'un seul opérateur ciblé	Tableau de tous les opérateurs configurés
Informations extra	balance, currency, account_status	+ last_updated, last_action_type, last_action_trigger

8.1 eBilling — Get Balance

GET <https://lab.billing-easy.net/api/v1/merchant/balance> **eBilling**

Solde d'un wallet ciblé

```
GET https://stg.billing-easy.com/api/v1/merchant/balance?client_id=11c32b99-
...&client_secret_key=f4c6c05d-...&payment_system_name=airtelmoney
```

```
// Réponse 200
{ "balance":"260229","currency":"CFA","account_status":"Active" }
```

8.2 SHAP — Get Balance

GET shap/api/v1/merchant/balance **SHAP**

Soldes de tous les wallets en une requête

```
GET https://test.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant/balance

// Réponse 200
{ "data":[
  { "payment_system_name":"airtelmoney","payment_system_displayed_name":"Airtel
Money","amount":305394,"last_updated":"2022-07-15
15:16:39","last_action_type":"DEBIT","last_action_trigger":"AUTO"},
  { "payment_system_name":"moovmoney4","payment_system_displayed_name":"Moov Money
4","amount":50000,"last_updated":"2022-07-18
10:56:27","last_action_type":"CREDIT","last_action_trigger":"MANUAL"}
]}
```

9. APIs Spécifiques SHAP

9.1 Create Bill & USSD Push automatique

POST `shap/api/v1/merchant/create-invoice` **SHAP**

Créer la facture ET envoyer le USSD Push en un seul appel

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>payer_msisdn</code>	string	Oui	Téléphone du payeur
<code>payer_email</code>	string	Oui	Email du payeur
<code>payer_last_name</code>	string	Oui	Nom
<code>payer_first_name</code>	string	Oui	Prénom
<code>amount</code>	double	Oui	Montant
<code>label</code>	string	Non	Label pour regroupement/requêtes
<code>short_description</code>	string	Non	Description courte

```
{
  "payer_msisdn":"074123456","payer_email":"client@example.com","payer_last_name":"MOUNGUE
NGUI","payer_first_name":"Jean Michel","amount":15000,"short_description":"Paieement
caisse SANGEL" }

// Réponse 200
{"successful":"transaction_initiated","response":{"bill_id":"5550000001","state":"ready"
,"amount":15000,"currency":"XAF","expire_at":"..."}}
```

9.2 Send USSD Push manuel

POST `shap/api/v1/merchant/send-ussd-push` **SHAP***Envoyer un USSD Push manuellement sur une facture existante*

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>payment_system_name</code>	string	Oui	Opérateur choisi par le payeur
<code>payer_msisdn</code>	string	Oui	MSISDN du payeur
<code>bill_id</code>	double	Oui	Identifiant de la facture

```
{
  "payment_system_name":"airtelmoney","payer_msisdn":"074123456","bill_id":5550000001
}

// Réponse
{"success":"ussd_push_send","success_message":"USSD PUSH has been successfully sent"}
```

9.3 Get Bill — Consulter une facture SHAP

GET `shap/api/v1/merchant/query-invoice/{bill_id}` **SHAP***Détail et statut d'une facture*

```
GET https://test.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant/query-invoice/5550000001

// Réponse
{"data":{"bill_id":"5550000001","state":"paid","amount":15000,"currency":"XAF","payment_system_name":"airtelmoney"}}

// Erreur
{"error_code":"SP0025","error":"invalid_bill","error_description":"The invoice does not exist."}
```

9.4 Hosted Payment Page

Page de paiement hébergée, responsive, accessible via une URL dynamique. Le client choisit son opérateur et valide sans développement frontend.

```
{base_url}?invoice={bill_id}&redirect_url={success_url}&redirect_failed_url={fail_url}&operator={op_id}&redirect=1

// Exemple LAB
```

```
https://test.billing-easy.net?invoice=5550000001&redirect_url=https://monapp.ga/succes&operator=airtelmoney
```

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>invoice (bill_id)</code>	<code>string</code>	Oui	ID de la facture créée
<code>redirect_url</code>	<code>string</code>	Oui	URL après paiement réussi
<code>redirect_failed_url</code>	<code>string</code>	Non	URL après échec
<code>operator</code>	<code>string</code>	Non	Si spécifié, seul cet opérateur est affiché
<code>redirect=1</code>	<code>flag</code>	Non	Visa/Mastercard : redirection directe vers la banque

9.5 Get KYC — Vérification client

GET `shap/api/v1/merchant/kyc` **SHAP**

Informations KYC d'un abonné mobile

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>payment_system_name</code>	<code>string</code>	Oui	Opérateur du compte client
<code>msisdn</code>	<code>string</code>	Oui	MSISDN du client à vérifier

```
GET .../kyc?payment_system_name=airtelmoney&msisdn=074123456
```

```
// Réponse
{"kyc":{"last_name":"MOUNGUENGUI","first_name":"Jean Michel","is_barred":"false","grade":"SUBS"}}
```

```
// Erreur SP0026
{"error_code":"SP0026","error":"kyc_error","error_description":"The msisdn is invalid"}
```

10. Codes d'erreur consolidés

10.1 eBilling — Codes HTTP

Code	Type d'erreur	Description
HTTP 401	Auth échouée	Invalid username or password
HTTP 403	Accès refusé	No right to perform this action

HTTP 404	Introuvable	The eBill is not found
HTTP 422	Paramètre invalide	The request is not processable – voir errors{}
HTTP 202	Accepté (async)	Accepted (Refund, USSD Push)
HTTP 405	Pas de compte wallet	Merchant does not have payment account
HTTP 425	Déjà payée	Invoice is already paid
HTTP 426	Expirée	Invoice is expired
HTTP 427	Annulée	Invoice is cancelled
HTTP 430	Surpaiement	Amount paid greater than due
HTTP 431	Sous minimum	Amount paid below minimum
HTTP 432	Partiel refusé	Partial payment not accepted
HTTP 499	Autre erreur PG	Request could not be processed/updated

10.2 SHAP — Codes SP

Code	Type d'erreur	Description
SP0001	Champ manquant	missing required field api_id
SP0002	Champ manquant	missing required field api_secret
SP0003	Identifiants invalides	Api Id or Api Secret is invalid or revoked
SP0004	Token expiré	Access Token is invalid or expired
SP0005	Champ manquant	missing required field payment_system_name
SP0006	Champ manquant	missing required field payout
SP0007	Opérateur invalide	payment_system_name is invalid
SP0008	Données invalides	payout field data is invalid
SP0009	Champ manquant	missing required field payee_msisdn in payout data
SP0010	Champ manquant	missing required field amount in payout data
SP0011	Type invalide	amount field is not numeric in payout data
SP0012	Montant trop bas	the amount cannot be less than 100 XAF
SP0013	Champ manquant	missing required field external_reference in payout data
SP0014	Champ manquant	missing required field payout_type in payout data

SP0015	Enum invalide	invalid field payout_type in payout data
SP0016	Solde insuffisant	balance is insufficient
SP0017	Données invalides	The given data was invalid (USSD Push)
SP0018	Champ manquant	missing required field payer_msisdn
SP0019	Montant invalide	amount field is not numeric
SP0020	Push échoué	Push Failed
SP0021	Champ manquant	required field payer_email
SP0022	Champ manquant	required field payer_last_name
SP0023	Champ manquant	required field payer_first_name
SP0025	Facture inexistante	The invoice does not exist
SP0026	MSISDN invalide	Msisdn is not valid (KYC)
SP0027	Payout introuvable	Payout not found

11. Guide d'intégration Laravel — Services unifiés

11.1 ShapService — OAuth2, SHAP complète

```
<?php namespace App\Services;
use Illuminate\Support\Facades\{Http, Cache};

class ShapService {
    private string $base;
    public function __construct() {
        $this->base = config('shap.env')==='prod'
            ? 'https://staging.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant'
            : 'https://test.billing-easy.net/shap/api/v1/merchant';
    }
    private function token(): string {
        return Cache::remember('shap_token', 6800, fn() =>
            Http::post("{ $this->
base}/auth", ['api_id'=>config('shap.api_id'), 'api_secret'=>config('shap.api_secret')]) -
>json('access_token'));
    }
    private function h() { return Http::withToken($this->token())->acceptJson()-
>asJson(); }
    public function createPayout(string $msisdn, float $amt, string $type, string $ref):
array {
        return $this->h()->post("{ $this->base}/payout", [
            'payment_system_name'=>config('shap.operator'),
            'payout'=>['payee_msisdn'=>$msisdn, 'amount'=>$amt, 'payout_type'=>$type, 'external_referen
ce'=>$ref]
```

```

    })->json();
}
public function getPayout(string $msisdn, string $ref): array {
    return $this->h()->get("{ $this->base}/payout", ['payee_msisdn'=>$msisdn, 'external_reference'=>$ref])->json();
}
public function getBalance(): array { return $this->h()->get("{ $this->base}/balance")->json(); }
public function createBill(array $payer, float $amt, string $desc=''): array {
    return $this->h()->post("{ $this->base}/create-invoice", [
        'payer_msisdn'=>$payer['msisdn'], 'payer_email'=>$payer['email'],
        'payer_last_name'=>$payer['last_name'], 'payer_first_name'=>$payer['first_name'],
        'amount'=>$amt, 'short_description'=>$desc
    ])->json();
}
public function getKyc(string $msisdn): array {
    return $this->h()->get("{ $this->base}/kyc", ['payment_system_name'=>config('shap.operator'), 'msisdn'=>$msisdn])->json();
}
public function handleCallback(array $payload): void {
    // $payload['status'] === 'success' | 'failed'
    // Retrouver la transaction via $payload['external_reference']
}
}

```

11.2 EBillingService — Basic Auth, cycle complet

```

<?php namespace App\Services;
use Illuminate\Support\Facades\Http;

class EBillingService {
    private string $base = 'https://lab.billing-easy.net/api/v1';
    private string $auth;
    public function __construct() {
        $this->auth =
        base64_encode(config('ebilling.username').':'.config('ebilling.password'));
    }
    private function h() { return Http::withHeaders(['Authorization'=>'Basic '.$this->auth])->acceptJson()->asJson(); }
    // Gestion des factures
    public function createInvoice(array $data): array {
        return $this->h()->post("{ $this->base}/merchant/e_bills.json", $data)->json();
    }
    public function sendEBill(string $billId): array {
        return $this->h()->put("{ $this->base}/merchant/e_bills/{ $billId}/send.json", ['client_transaction_id'=>uniqid()])->json();
    }
    public function processEBill(string $billId): array {
        return $this->h()->put("{ $this->base}/merchant/e_bills/{ $billId}/process.json", ['client_transaction_id'=>uniqid()])->json();
    }
}

```

```
}
public function getInvoice(string $billId): array {
    return $this->h()->get("{ $this->base }/merchant/e_bills/{ $billId }.json")->json();
}
public function getInvoices(int $page=1, int $perPage=20): array {
    return $this->h()->get("{ $this->
>base }/merchant/e_bills.json", ['page'=>$page, 'per_page'=>$perPage])->json();
}
public function ussdPush(string $billId, string $msisdn, string $system): array {
    return $this->h()->post("{ $this->
>base }/merchant/e_bills/{ $billId }/ussd_push", ['payment_system_name'=>$system, 'payer_msis
dn'=>$msisdn])->json();
}
public function refund(string $billId, string $system): array {
    return $this->h()->post("{ $this->
>base }/merchant/e_bills/{ $billId }/refund", ['payment_system_name'=>$system])->json();
}
// Payouts
public function createPayout(array $data): array {
    return $this->h()->post("{ $this->base }/merchant/payouts", $data)->json();
}
public function getPayoutStatus(string $payoutId): array {
    return $this->h()->get("{ $this->base }/merchant/payouts/{ $payoutId }")->json();
}
public function getBalance(string $cId, string $cSec, string $sys): array {
    return $this->h()->get("{ $this->
>base }/merchant/balance", ['client_id'=>$cId, 'client_secret_key'=>$cSec, 'payment_system_n
ame'=>$sys])->json();
}
// Payment Gateway
public function queryEBill(string $billId, string $txId): array {
    return $this->h()->get("{ $this->
>base }/payment_gateway/e_bills/{ $billId }.json", ['client_transaction_id'=>$txId])->
>json();
}
public function updateEBill(string $billId, string $txId, int $paidAmount): array {
    return $this->h()->put("{ $this->
>base }/payment_gateway/e_bills/{ $billId }.json", ['client_transaction_id'=>$txId, 'paid_amo
unt'=>$paidAmount])->json();
}
}
```

— Fin du document —

DIGITECH AFRICA • Libreville, Gabon